

DOSSIER DE PROJET

BridgeGuesser

2ÈME ANNÉE BUT INFORMATIQUE (2024 – 2025)

- [A32] GIMBERT Bastien
- [B11] BELAL Hashem
- [A32] GIBELLO Grégoire
- [A32] TSIGRIS Nicolas
- [A12] DECHENAUD Émile
- [A11] DI IORIO Énée



Tables des Matières

Tables des Matières	2
Cadrage du projet.....	4
Avant-propos.....	5
Analyse et identification des besoins	6
Besoins Fonctionnels	6
1. Création de compte.....	6
2. Gestion des points	6
3. Contenus Éducatifs	6
4. Personnalisation.....	7
5. Application.....	7
Besoins Non Fonctionnels	7
Conséquences des besoins fonctionnels sur l'application	9
1. Sur la conception de l'application	9
2. Sur la charge de travail et la planification.....	9
3. Sur les coûts du projet.....	9
4. Sur la qualité du produit	9
Analyse de l'existant	10
Création d'une interface.....	11
Persona	11
Joueur type 1.....	11
Joueur type 2	12
Critères ergonomiques.....	12
Choix des couleurs	13
Maquettes d'interfaces	14
Sitemap.....	16
Analyse des contraintes et des risques	17
Matrice de criticité	19
Analyse des technologies.....	20
Choix de technologie Frontend	20

Choix de la technologie pour l'API.....	21
Choix de la technologie pour le stockage de données	23
Analyse de technologie pour le fond de carte	24
Analyse des technologies pour les feuilles de style.....	24
Conclusion	25
Mise en œuvre de notre architecture technique.....	26
Annexes	27
Annexe 1 : Règles du jeu BridgeGuesser	28
Annexe 2 : Un système de récompenses	31
Annexe 3 : Matrice RACI	32
Annexe 4 : Recueil des données support	34
Annexe 4.1 : traitement des données support.....	36
Annexe 5 : Définition des modalités et outils de communication interne et externe	38
Annexe 6 : Maquette	41
Annexe 7 : Tableau technologie Frontend	45
Annexe 8 : Tableau technologie API	46
Annexe 9 : Choix et structure de notre base de données	47
Annexe 10 : Tableau technologie fond de carte	50
Annexe 11 : Structure réseau.....	51
Annexe 12 : Bibliographie.....	52

Cadrage du projet

Définition des cadre et objectifs de réalisation

Avant-propos

Nous souhaitons mettre en avant un pan de notre patrimoine souvent oublié : les 312 000 ponts qui recouvrent notre territoire. Ces ouvrages marquent l'histoire de notre pays par leurs anciennetés, comme le pont du Gard construit en l'an 50. Mais aussi par leurs démonstrations de génie civil comme le Viaduc de Millau construit en 2004.

C'est pourquoi nous formons une équipe de développeurs, déterminés à mettre en lumière ce patrimoine négligé du public alors même que des activités se développent autour de ces ouvrages (saut à l'élastique, visites architecturales...). Nous pensons que les activités à sensations comme le saut à l'élastique, contribuent au développement d'une forme de tourisme autour des ponts. Entre ce tourisme désintéressé et une expérience culturelle enrichissante, il n'y a qu'un pas.

Afin d'atteindre un public large, nous produirons une application web ludique appelée BridgeGuesser, dont l'objectif sera de promouvoir des activités culturelles en rapport avec ces édifices. Pour cela, nous créerons un jeu dans lequel vous devrez mettre à l'épreuve vos connaissances géographiques, afin de localiser un pont issu de nos régions. Il vous faudra accomplir ce défi à partir d'un panel de photographies de ce dernier. Vous pouvez trouver les règles complètes du jeu dans [l'Annexe 1 : Règles du jeu](#). Ce jeu se distingue en se concentrant spécifiquement sur les ponts français, un aspect souvent négligé du patrimoine. En combinant des éléments de jeux de géographie avec une dimension culturelle, l'application souhaite vous offrir une expérience unique.

Mieux encore, au fil de vos parties vous gagnerez des points qui seront utilisables sur notre site afin, par exemple, d'obtenir des récompenses sous la forme de réduction portant sur ces ouvrages nationaux. Ces récompenses sont détaillées en [Annexe 2 : Un système de récompenses](#).

Pour conclure cet avant-propos, notre projet BridgeGuesser vise à redonner à nos ponts la reconnaissance qu'ils méritent. En alliant jeu interactif et découverte culturelle, nous proposons aux utilisateurs une expérience enrichissante tout en encourageant la participation à des activités autour de ces ouvrages. Grâce à des défis géographiques et un système de récompenses attractif, nous espérons susciter l'intérêt du public pour ce pan méconnu de notre patrimoine.

Analyse et identification des besoins

Pour commencer le cadrage de ce projet ambitieux, il nous fallait clarifier nos objectifs en identifiant les besoins fonctionnels et non-fonctionnels. Ce travail, accompagné par un diagramme des cas d'utilisation, permet de nous fournir un cap clair lorsque nous devrons déterminer les outils/langages de programmation, et commencer la phase de développement.

Besoins Fonctionnels

1. Création de compte

- **UC1.1** Inscription Utilisateur :
 - **UC1.1.1 Permettre** à l'utilisateur de créer un compte en fournissant son nom, prénom, date de naissance, adresse et e-mail.
 - **UC1.1.2** Vérification de la validité des informations.
- **UC1.2** Création du profil avec un solde de point nul pour inciter les utilisateurs à utiliser le site dans le but de gagner des points.

2. Gestion des points

- **UC2.1** Acquisition des Points : Chaque partie rapportera des points. Par exemple, réussir à découvrir un pont rapporte des points.
- **UC2.2** Utilisation des Points :
 - **UC2.2.1** Les points peuvent être utilisés comme monnaie d'échange sur le site pour accéder à des récompenses exclusives
- **UC2.3** Historique des Points : Les utilisateurs peuvent consulter l'historique de leurs gains et dépenses de points pour suivre leur progression.

3. Contenus Éducatifs

- **UC3.1** Historique et Anecdotes : Informations détaillées sur l'histoire des ponts, les défis de leur construction, et des faits amusants.
- **UC3.2** Vidéos et Galeries Photos des ponts pour améliorer l'engagement et l'apprentissage.

4. Personnalisation

- **UC4.1** Les utilisateurs pourront modifier leurs informations personnelles saisies à l'inscription, notamment leurs mots de passe et leur mail associé au compte.
- **UC4.2** Les utilisateurs seront en mesure de choisir leur mode de jeux (décrit en Annexe 1).
 - En effet chaque utilisateur pourra sélectionner son mode de jeux préféré, ainsi lors de ses connexions ce même mode de jeux lui sera mis en avant pour lui donner envie de jouer.
- **UC4.3** La possibilité de changer le thème d'affichage (mode clair ou sombre) sera mise à leur disposition.

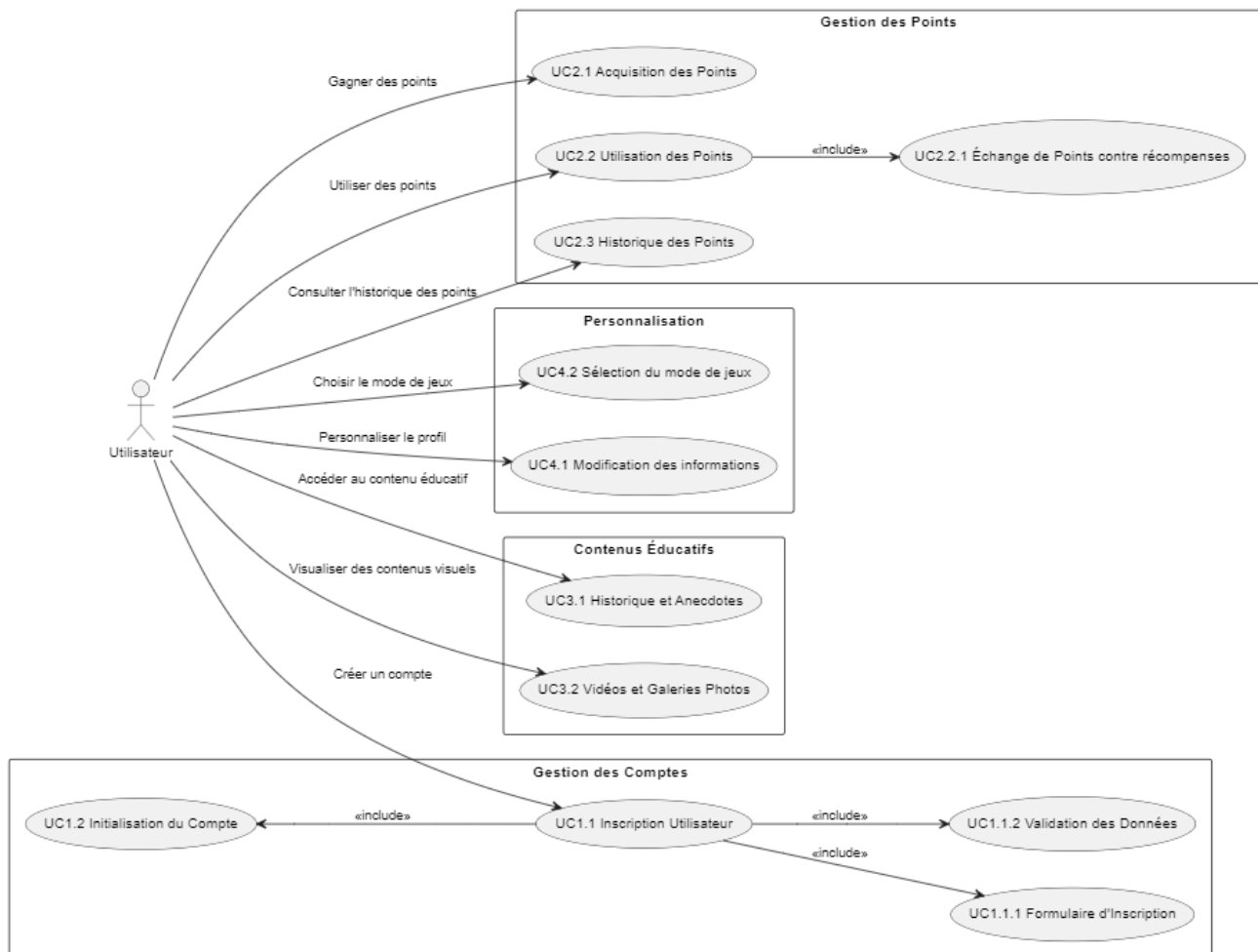
5. Application

- UC5.1 l'application doit permettre à un utilisateur novice d'évoluer naturellement dans l'application de manière intuitive.

Besoins Non Fonctionnels

- Performances : L'application doit être capable de gérer un grand nombre de données et d'utilisateurs simultanés sans ralentir pour ne pas générer de frustration ou de gêne lors de l'utilisation.
- Exactitude : Les informations affichées et les calculs effectués doivent être précis et fiables, il n'est pas possible pour un site gérant une forme de monnaie d'afficher des informations potentiellement inexactes.
- Sécurité : La protection des données des utilisateurs et des transactions financières doit être assurée par des mesures de sécurité robustes.
- Ergonomie : Respecter les critères ergonomiques de Bastien-Scapin extraits de nos persona (cf. Création d'une interface : Critères ergonomiques)

Analyse des cas d'utilisations



Vous pouvez voir sur ce diagramme qu'il n'y a qu'un seul acteur, en effet, le domaine métier n'implique pas d'interactions entre utilisateurs, **c'est pourquoi nous ne produirons pas de Diagramme BPMN.**

En effet, le BPMN trouve son utilité dans la modélisation de processus complexes impliquant plusieurs acteurs, or, dans BridgeGuesser notre seul acteur est l'utilisateur final. Certes, cet utilisateur interagit avec notre application, mais les cas d'utilisation couvrent déjà l'ensemble des scénarios d'interaction et permettent de représenter beaucoup plus simplement les différentes actions possibles et les réponses du système.

Nous en avons donc déduit que l'ajout de diagrammes BPMN introduirait une complexité inutile, sans apporter de valeur ajoutée pour la compréhension du fonctionnement de l'application.

Afin de clarifier le déroulement d'une partie, nous avons tout de même réalisé un logigramme détaillant les étapes de notre jeu, disponible en [Annexe 1 : Règles du jeu](#).

Cette analyse permet de nous projeter dans le développement de notre application web, et de réaliser une étude de faisabilité technique. Cette étude est primordiale pour nous permettre de poser les bases des technologies logicielles ainsi que les langages que nous utiliserons. Vous pouvez retrouver cette étude dans la section : [Analyse des technologies](#).

Conséquences des besoins fonctionnels sur l'application

1. Sur la conception de l'application

Les besoins fonctionnels définissent directement la structure et les fonctionnalités de l'application.

Par exemple, la fonctionnalité de création de compte (UC1.1) nécessite une interface adaptée où l'utilisateur peut saisir ses informations personnelles, tandis que la gestion des points (UC2.1) impose l'intégration d'une base de données robuste capable d'enregistrer et de suivre les scores en temps réel.

2. Sur la charge de travail et la planification

Une définition claire des besoins permet une meilleure planification des tâches.

Par exemple, la nécessité d'intégrer une API cartographique pour afficher les ponts localisés exige une allocation précise des ressources techniques et humaines. Sans cela, l'équipe risque de sous-estimer l'effort requis, retardant le projet.

3. Sur les coûts du projet

La complexité des besoins influe directement sur le budget.

Par exemple, le recours à des outils tels que Google Maps pour la cartographie, bien que précis, peut entraîner des coûts élevés en cas de forte utilisation. Une alternative open source comme OpenStreetMap peut réduire ces coûts mais nécessite un développement technique supplémentaire.

4. Sur la qualité du produit

Si les besoins sont bien identifiés, cela garantit que le produit final répondra aux attentes des utilisateurs.

En effet, la personnalisation de l'expérience utilisateur (UC4.3, avec le choix des thèmes clairs ou sombres) améliore l'ergonomie et l'engagement, ce qui, dans un monde où l'on est habitué à évoluer dans des interfaces claires et pensées pour être simples d'utilisation est crucial pour fidéliser les joueurs.

Analyse de l'existant

D'autres applications de ce type existent, et c'est normal ! La créativité est toujours basée sur quelque chose d'existant. Nous recensons des jeux de géographie en ligne comme GeoGuesser ou World Geography Games, mais aussi des initiatives de valorisation du patrimoine via le numérique comme Passerelles. En regardant plus en détail ces initiatives et ces jeux, nous remarquons que nous nous distinguons principalement dans le thème abordé. Nous avons produit une liste exhaustive de chacune des applications de notre analyse, qui nous permettent d'extraire des idées, puis d'en séparer le bon grain de l'ivraie.

Application	Points inspirants (à intégrer dans BridgeGuesser)	Limites à éviter (ne pas reproduire)
GeoGuesser	Utilisation d'une carte pour placer les points et ainsi deviner la localisation	Payant après 2 parties gratuites qui sont 100% identiques pour les joueurs gratuits
World Geography Games	Présentation intuitive des quizz géographiques, navigation simple et claire	Manque de contenus éducatifs sur les lieux, ce qui limite l'aspect pédagogique
Seterra	Diversité des quizz pour maintenir l'intérêt des utilisateurs. Nous devons faire en sorte que notre application ne soit pas lassante	Peu d'options de personnalisation de l'expérience utilisateur, ce qui pourrait réduire l'engagement sur le long terme
CulturMoov	Valorisation du patrimoine culturel avec une approche immersive et géolocalisée	Interface parfois complexe pour les nouveaux utilisateurs, rendant la navigation difficile
Archistoire	Exploration régionale et locale des monuments	Informations trop détaillées pour un usage ludique, risquant de surcharger l'utilisateur
Passerelles	Ajout d'une dimension temporelle au patrimoine, pleins d'informations et de statistiques	Contenu statique et peu interactif.

Création d'une interface

Persona

Il est maintenant temps de définir nos utilisateurs type. Nous le faisons en réalisant des persona de nos deux profils type. La définition de leurs personnalités nous permet de savoir sur quels critères d'ergonomie de Bastien-Scapin nous allons nous baser afin de convenir au mieux à nos utilisateurs.

Pour déterminer leur âge, nous nous sommes basés sur l'étude de Médiamétrie qui traite des jeux vidéo en général, et qui nous montre que le publique qui consomme cette industrie se situe majoritairement dans la tranche d'âge 15-24 ans. (Cf. Annexe 4 : Recueil des données support)

Joueur type 1



Léo
"étudiant en histoire"

- 22 ans
- Intéressé par l'histoire, curieux de découvrir les monuments.

Bio

Léo, 22 ans, est étudiant en histoire à l'Université Grenoble Alpes. Passionné par le patrimoine, il consacre ses week-ends à explorer les monuments de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Membre actif d'une association étudiante dédiée à la valorisation du patrimoine, il organise régulièrement des visites guidées pour ses camarades.

Motivation

- Apprendre tout en jouant, découvrir de nouveaux lieux et partager ses découvertes.

Besoins et attentes

- Expérience ludique et enrichissante.
- Accès à des informations précises et fiables sur chaque pont.
- Interactivité et compétition (score à partager sur les réseaux sociaux).

Personnalité

Occupé	Disponible
Peu expérimenté sur les Jeu en Ligne	Expérimenté sur les app de formulaires
Comprend lentement	Comprend vite
Passif	Dynamique
Resistant au changement	Adaptabilité

Frustration

- il est à la recherche d'un outil ludique qui lui permet de découvrir un pan du patrimoine français. Il utilise déjà Archistoire mais il trouve que cela ne lui permet pas vraiment de découvrir de nouveaux monuments.

Joueur type 2



Sophie

"Secrétaire"

- 30 ans
- Veut changer d'air et cherche ses prochaines vacances, cherche des sites touristiques à visiter dans une région spécifique.

Bio

Sophie, 30 ans, est secrétaire dans une entreprise à Bordeaux. Après une année de travail intense, elle ressent le besoin de changer d'air et planifie ses prochaines vacances. Soucieuse de son budget, elle recherche des destinations touristiques en France qui allient richesse culturelle et coûts maîtrisés.

Motivation :

- Cherche des sites touristiques et des moyens de réduire les coûts de son voyage

Besoins et attentes :

- Expérience immersive et touristique : Elle souhaite explorer visuellement des lieux emblématiques de France pour trouver des idées de voyage.
- Fonctionnalité de recherche par région : Option de filtrer par région pour explorer les points proches de ses prochaines destinations potentielles.

Personnalités

Occupé	Disponible
Peu expérimenté sur les jeux en ligne	Expérimenté sur les apps de formulaires
Comprend lentement	Comprend vite
Passif	Dynamique
Resistant au changement	Adaptabilité

Nous avons remarqué que nos utilisateurs ont peu de temps à nous accorder, ils souhaitent aller vite au but. De plus, ils sont plutôt expérimentés dans l'utilisation de jeux en lignes, ce qui nous pousse à respecter les normes et les codes de ces applications, afin d'éviter de se heurter à de la résistance au changement.

Critères ergonomiques

Les critères ergonomiques de Bastien-Scapin à mettre en place selon nos persona

Charge de Travail : Densité informationnelle la plus faible possible, groupement le plus logique possible. Nous misons sur la brièveté.

Signifiante des codes et dénominations : Faciliter la compréhension des usages.

Expérience de jeu/d'utilisation : Textes concis et respect des normes de ce types d'applications.

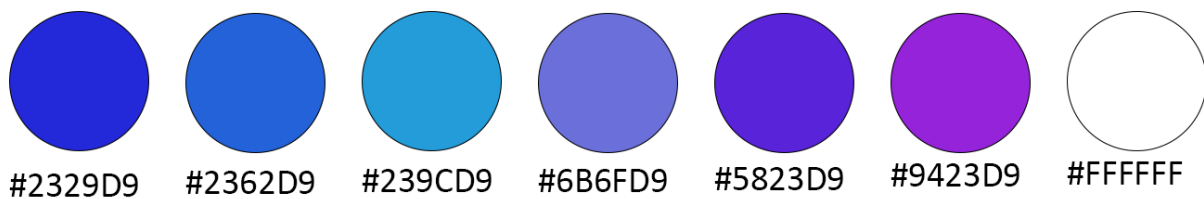
Guidage/incitation : Proposer des boutons qui se démarquent permettant d'inciter l'utilisateur à cliquer dessus.

Une évolution future pourrait être le respect d'un critère supplémentaire : l'Adaptabilité/Flexibilité, en intégrant la possibilité de personnaliser l'interface afin de répondre aux habitudes de l'utilisateur, par exemple avec l'ajout d'un mode sombre.

Choix des couleurs

Le choix des couleurs et du logo que nous utiliserons sur le site est d'une importance majeure. En effet, les couleurs permettent de créer toutes sortes d'émotions dans celui dont le regard y est exposé. Cela peut paraître surprenant, pourtant nous y sommes tellement confrontés au quotidien que nous en avons créé des expressions. Qui n'a jamais vu la vie en rose pendant un voyage ? Montré patte blanche devant la maréchaussée ? Ou encore, broyé du noir un lundi matin maussade ?

Notre application web est destinée à être publiée sur la toile, c'est pourquoi, tel un peintre préparant son tableau, nous avons apporté un soin tout particulier au choix de notre palette de couleurs. De la sorte, nos esquisses d'interfaces n'en seront que plus précises. Pour notre couleur prédominante nous avons choisi un pigment bleu électrique, puis nous l'avons dégradé dans toutes ses nuances, du bleu cobalt jusqu'au violet améthyste.



L'usage du bleu rappelle l'eau qui coule sous un pont, ainsi que la confiance et la vérité. Vérité que nous transmettrons au travers des informations fournies sur les édifices. Le violet symbolise quant à lui la créativité et l'inspiration qui sont nécessaires dans un jeu de réflexion et d'énigme. Nous pensons également que le dégradé de couleurs apporte de la modernité, du dynamisme et renforce l'attractivité du logo.

Maquettes d'interfaces

Nous avons fait en sorte que nos maquettes respectent les critères ergonomiques de Bastien Scapin que nous avons mis en évidence précédemment. Pour cela, nous avons conçu notre maquette en maximisant la simplicité, l'intuitivité et la fluidité de l'expérience utilisateur.

Voici notre page "Menu", celle qui apparaît à la suite de la connexion/inscription (consultez le [Sitemap](#) au besoin). Cette page se compose d'un arrière-plan carrousel qui montre la photo d'un pont avec ses informations, pont qui va changer avec le défilement du carrousel.



Vous pouvez retrouver toutes nos [interfaces en Annexe](#)

Concernant la **charge de travail**, nous avons conçu des pages avec une densité informationnelle faible. Ainsi, chaque page contient uniquement les informations nécessaires pour guider l'utilisateur dans son parcours, comme sur la page d'accueil avec un titre clair, un sous-titre concis, et deux boutons d'action ("Connexion" et "Inscription") placés dans la NavBar dans le but d'être le plus visible possible.

Les pages "Magasin" ou encore la page "Jeux" limitent le contenu à l'essentiel, ce qui évite de submerger l'utilisateur et l'interface.

Pour ce qui est de la **signifiante des codes et dénominations**, l'ensemble des icônes sont explicites et pertinents.

Par exemple, les boutons "Connexion", "Inscription", ou encore "Retour" qui se trouvent dans la page "Magasin" indiquent clairement leur fonction. Nous avons mis un point d'honneur à que l'organisation logique des éléments à l'écran guide naturellement le regard et les actions des

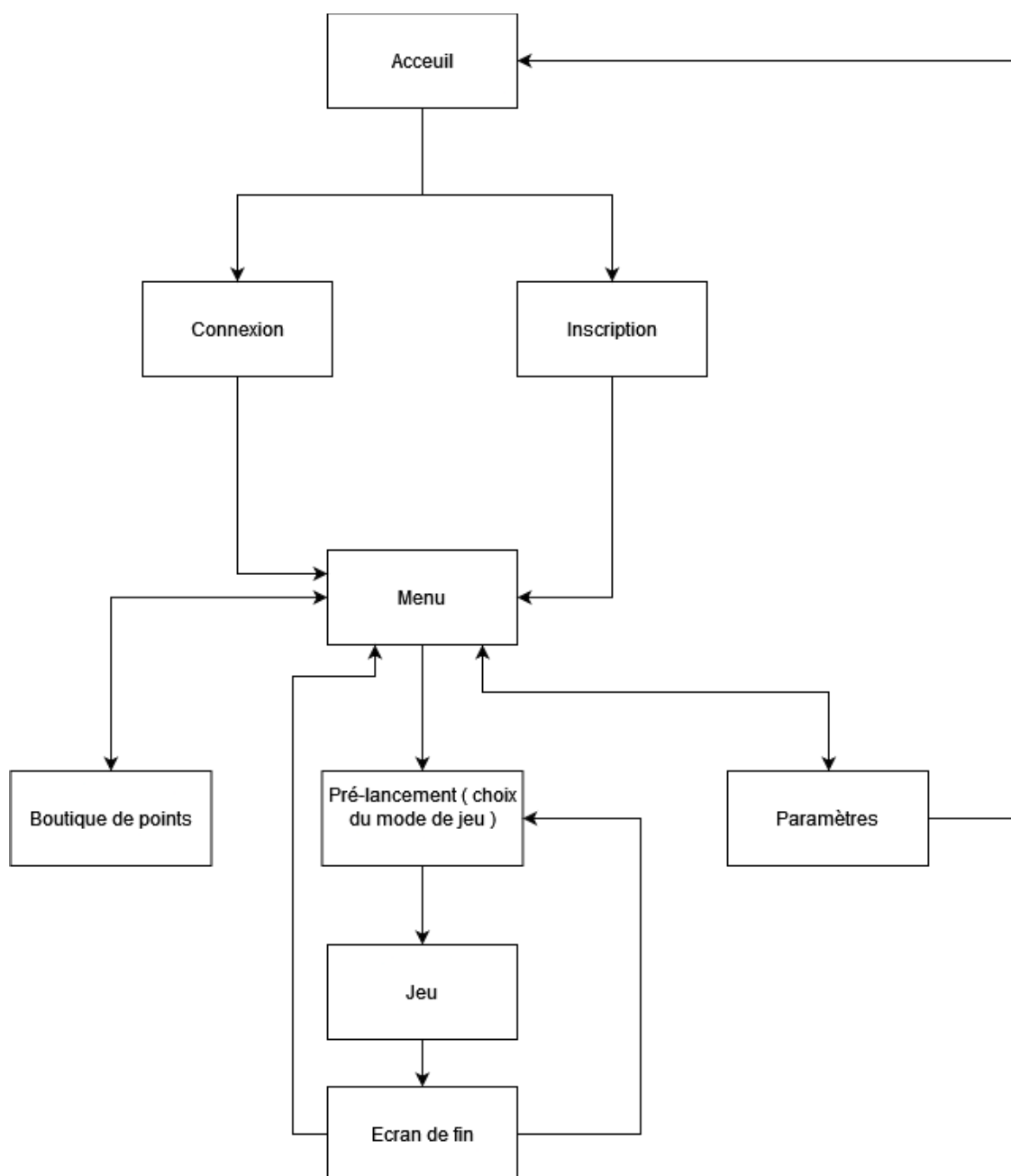
utilisateurs. D'autre part, les éléments interactifs comme "confirmer" présent dans la page "Jeux" utilisent des conventions familières qui facilitent la compréhension des usagers.

Dans le but d'inciter l'utilisateur à passer à l'action, le bouton "Jouer" est mis en avant par son positionnement et son apparence, répondant ainsi au critère de l'**Incitation**.

Une amélioration future pourrait inclure davantage d'option de personnalisation pour s'adapter encore plus aux habitudes des utilisateurs, comme un mode sombre, ce qui nous ferait gagner en **flexibilité**.

Sitemap

Le sitemap de l'application propose une navigation simple et efficace. Les utilisateurs commencent par se connecter ou s'inscrire, puis accèdent à un écran d'accueil central leur permettant de choisir entre la boutique de points, les paramètres ou le lancement d'une partie. Avant de jouer, ils sélectionnent un mode de jeu, puis accèdent au jeu. À la fin, un écran récapitule leurs scores et propose de rejouer ou de revenir à l'accueil.



Analyse des contraintes et des risques

Le cap est désormais clair, nous savons où nous allons et pourquoi nous y allons. Seulement, le chemin vers la complétude du projet reste semé d'incertitudes dans lesquelles nous pourrions nous fourvoyer. C'est pourquoi nous avons élaboré une liste la plus exhaustive possible de nos contraintes et leurs risques associés. Le calcul de la criticité du risque est réalisé à partir de la formule : Impact x Probabilité.

A chaque risque nous avons trouvé une stratégie de mitigation qui permet de réduire cette criticité, et ainsi nous donner des outils pour affronter toutes les situations.

Contrainte Humaine :

- **Coordination** : Risque de manque de coordination ou désaccord (RH1), criticité 4. Mitigation : Établir des règles de travail pour la collaboration, comme des réunions hebdomadaires. Criticité post-mitigation : 2.
- **Maladie, absence, abandon** : Risque de désorganisation, surtout en période d'échéance (RH2), criticité 6. Mitigation : Prévoir les absences et se réorganiser rapidement. Criticité post-mitigation : 4.

Contrainte Temporelle :

- **Délais serrés** : Risque de dépassement des délais (RTemps1), criticité 3. Aucune mitigation possible.

Contrainte de Format :

- **Document en PDF** : Risque de non-conformité de la nomenclature (RF1), criticité 2. Aucune mitigation nécessaire.
- **Modèles UML** : Risque de non-respect des conventions (RF2), criticité 3. Mitigation : Solliciter des experts UML. Criticité post-mitigation : 2.
- **Cohérence des modèles UML** : Risque d'incohérence des diagrammes UML (RF3), criticité 6. Mitigation : Sessions d'analyse régulières. Criticité post-mitigation : 2.

Contrainte Linguistique :

- **Rédaction** : Risque de non-cohérence linguistique (RL1), criticité 3. Mitigation : Convenir d'une langue de travail. Criticité post-mitigation : 1.
- **Présentations orales** : Risque de mauvais rendu oral (RL2), criticité 9. Mitigation : Répétitions et entraînements. Criticité post-mitigation : 3.

Contrainte Technologique :

- **Accès aux ressources** : Risque de manque de ressources (RT1), criticité 4. Mitigation : Téléchargement anticipé des ressources. Criticité post-mitigation : 2.
- **Défaillance des services Discord** : Risque de perte temporaire de communication (RT2), criticité 1. Aucune mitigation nécessaire.
- **Défaillance des services OneDrive** : Risque de perte de l'intégrité des données (RT3), criticité 3. Mitigation : Sauvegarde sur une autre plateforme. Criticité post-mitigation : 2.
- **Panne des serveurs IUT** : Risque de perte d'accès au site web et aux données (RT4), criticité 6. Mitigation : Serveur de secours. Criticité post-mitigation : 4.
- **Panne du GitLab universitaire** : Risque de perte des fichiers du projet (RT5), criticité 2. Aucune mitigation nécessaire.
- **Piratage des serveurs** : Risque de destruction du projet (RT6), criticité 3. Mitigation : Mots de passe forts, double authentification. Criticité post-mitigation : 2.
- **Respect du RGPD** : Risque de non-conformité réglementaire (RL1), criticité 6. Mitigation : Solliciter des experts, consulter la CNIL. Criticité post-mitigation : 3.
- **Dataset incomplet** : Risque de manque de données (RT7), criticité 6. Mitigation : Vérifier et compléter le dataset en amont. Criticité post-mitigation : 3.
- **Développement à distance**

Matrice de criticité

La matrice de criticité est réalisée à partir des risques établis dans le tableau d'analyse des contraintes, ainsi qu'avec leur criticité associée.

Matrice pré-mitigation :

Matrice de criticité			
Impact / Probabilité	Peu probable	Probable	Très probable
Mineur	RT2	RF1	RL1
Majeur	RT5	RH1, RT1, RL1, RT8	
Grave	RTemp1, RF2, RT3, RT6	RH2, RF3, RT4, RT7	RL2

Matrice post-mitigation :

Matrice de criticité			
Impact / Probabilité	Peu probable	Probable	Très probable
Mineur	RL1	RT1	
Majeur	RH1, RF2, RF3, RT3, RT6, RT8	RH2, RT3, RT4	
Grave	RL2, RL1, RT7		

Analyse des technologies

Afin de mener à bien notre projet, nous nous devons d'utiliser des technologies fiables et performantes, tout en étant faciles à déployer sur notre infrastructure serveur (infrastructure détaillée en [Annexe 11 : Structure réseau](#)). De plus, des choix éclairés nous permettront de gagner en efficience autant qu'en efficacité.

Ces choix sont basés avant tout sur nos besoins fonctionnels et non-fonctionnels que vous pouvez consulter à la section : [Analyse et identification des besoins](#).

Choix de technologie Frontend

Pour visualiser nos différentes possibilités nous avons réalisé un tableau de comparaison disponible en [Annexe 7 : Tableau technologie Frontend](#). Ce tableau est complété par le paragraphe explicatif ci-dessous.

React est le choix optimal pour le frontend. Il permet de développer une interface dynamique, de gérer facilement les états grâce à des outils comme React Context ou Redux, et il est très performant grâce à l'utilisation du DOM virtuel. Angular, bien que puissant, est surdimensionné pour un projet de cette taille, tandis que le HTML pur est trop limité.

Pour le choix de la technologie, nous nous sommes rendus à l'évidence : réaliser le projet en **HTML pur** n'était pas réaliste. Notamment en ce qui concerne le passage à l'échelle. En effet, cette technologie ne permet pas de créer des composants réutilisables, ce qui impliquerait d'éditer chaque page indépendamment, augmentant considérablement le temps de développement.

PHP a été envisagé pendant un certain temps, mais nous avons éliminé cette possibilité en tenant compte des recommandations de la CNIL sur le **privacy by design**. En effet, générer les pages côté serveur pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, cela nécessiterait l'envoi de nombreuses informations au serveur pour chaque page générée (par exemple, des options de configuration d'interface). Avec React, ces données peuvent être gérées côté client, limitant ainsi leur exposition au serveur. De plus, utiliser PHP pour générer les pages impliquerait que le serveur traite chaque requête pour créer une page personnalisée pour chaque utilisateur. Cela rendrait le projet difficilement scalable, car une montée en charge nécessiterait rapidement un changement d'infrastructure serveur.

L'utilisation d'**Angular** a également été envisagée. Bien que cette technologie soit comparable à React sur de nombreux aspects, elle n'a pas été retenue, car aucun membre de l'équipe ne la maîtrise suffisamment pour encadrer les autres et garantir un développement fluide. L'adoption d'Angular aurait également nécessité une réduction des attentes générales pour tenir les délais.

Finalement, nous avons choisi d'utiliser **React**. Cette technologie répond parfaitement à nos besoins, notamment en permettant la gestion d'un maximum de données côté client, ce qui réduit

leur exposition au serveur, tout en facilitant la création de composants réutilisables. Elle s'appuie également sur les compétences déjà présentes au sein de l'équipe, nous permettant de travailler efficacement avec une technologie que nous maîtrisons.

Choix de la technologie pour l'API

Avant de lire le paragraphe ci-dessous, nous vous invitons à prendre connaissance de [l'Annexe 8 : Tableau technologie API](#) qui comporte un tableau élayant nos propos.

Express est le choix idéal pour ce projet. Sa légèreté et sa flexibilité permettent de créer des API RESTful robustes, et il s'intègre parfaitement avec PostgreSQL pour gérer des données complexes. Firebase, bien que performant, présente des problèmes liés à la souveraineté des données, et nous avons également choisi d'éviter un accès direct au SGBD, ce qui réduit considérablement les risques de sécurité.

Le choix d'utiliser une technologie frontend gérée côté client nous oblige à disposer d'un moyen efficace pour accéder aux données. Nous nous sommes tout d'abord demandé si une API était réellement indispensable, étant donné que chaque utilisateur possède son propre compte et, par conséquent, un accès à la base de données. Cependant, cette solution a été écartée en raison des risques potentiels pour la sécurité, notamment les risques d'injection SQL. De plus, nous avons compris qu'un serveur centralisé permettant de réduire la taille des données échangées sur le réseau pourrait optimiser les coûts.

Nous avons également envisagé de passer par une API déployer sur **Google Firebase**, qui permet de configurer des API pour les données stockées dans leurs bases (NoSQL). Toutefois, cette solution n'était pas optimale pour garantir la souveraineté des données et respecter le RGPD. De plus, cette solution est limitée en termes de volume : au-delà d'un certain nombre de requêtes par mois, elle devient payante.

Une autre solution envisagée était d'utiliser **PHP** pour construire l'API. Cependant, après analyse, nous avons conclu que cette option n'était pas adaptée à nos besoins. En effet, il est complexe de manipuler des structures de données modernes comme JSON avec PHP, ce qui aurait rendu le développement moins efficace.

Notre choix final s'est porté sur **Express (Node.js)**. Grâce à sa flexibilité, le développement et les tests seront beaucoup plus simples qu'avec les autres technologies. Bien que le poids de l'application puisse rapidement augmenter en raison de modules complémentaires (comme les intégrations SQL), la flexibilité offerte par Express reste particulièrement intéressante pour répondre à nos besoins.

Choix de la technologie pour le stockage de données

Nous vous encourageons à consulter [l'Annexe 9 : Choix et structure de notre base de données](#) : avant de lire le paragraphe suivant, qui présente nos choix.

Nous avons tout d'abord réfléchi à l'utilisation d'une base de données, mais l'ampleur des données à gérer, notamment la grande quantité d'informations sur les ponts, rend impossible de se passer d'une solution de stockage structurée.

PostgreSQL s'impose comme la meilleure option pour le stockage des données de ce projet. Sa capacité à gérer des structures complexes, combinée à son support des formats relationnels et JSON, en fait un outil idéal pour répondre aux besoins du projet. Il est particulièrement adapté pour gérer les relations hiérarchiques entre les ponts et leurs métadonnées, les scores des joueurs, ainsi que les profils des utilisateurs.

MongoDB a été écarté, car bien qu'il excelle dans des projets moins centrés sur des relations complexes, il est moins adapté à ce projet qui nécessite des dépendances fortes entre plusieurs entités. Quant à MySQL, bien qu'il soit largement utilisé, il manque de certaines fonctionnalités avancées pour manipuler efficacement les données JSON, ce qui pourrait limiter l'évolution du projet à long terme.

Analyse de technologie pour le fond de carte

Pour mieux comprendre nos choix techniques, nous vous invitons à consulter [***L'Annexe 10 : Tableau technologie fond de carte***](#), qui accompagne les explications suivantes

Nous avons d'abord envisagé l'utilisation de l'API de Google Maps pour notre système de fond de carte. Cependant, cette solution a rapidement été écartée en raison du coût élevé de l'API. De plus, la gestion des données par Google soulève des préoccupations éthiques et de confidentialité. Cette première option a donc été abandonnée.

Ensuite, nous avons considéré l'API OpenStreetMap. Cette API est très flexible dans son utilisation, collecte très peu de données, et peut être utilisée sans limitation de requêtes, ce qui en fait une option très intéressante.

Nous avons également découvert l'API d'Apple Plans (MapKit), qui est gratuite. Toutefois, son utilisation sur des appareils non Apple est complexe. De plus, bien que l'API soit gratuite, un compte développeur Apple, payant, est requis pour y accéder. Ces contraintes ont limité l'attrait de cette solution.

Analyse des technologies pour les feuilles de style

Comme expliqué précédemment, nous avons opté pour un frontend web. À ce stade, plusieurs choix étaient possibles pour la gestion des feuilles de style.

La première option, la plus évidente, était d'utiliser du CSS "vanilla". Ce choix est simple, courant, et offre une efficacité acceptable.

Cependant, notre choix s'est porté sur SCSS. Cette solution est nettement plus agréable à utiliser tout en conservant de bonnes performances. SCSS offre des fonctionnalités avancées qui simplifient le développement, ce qui justifie pleinement notre décision.

Conclusion

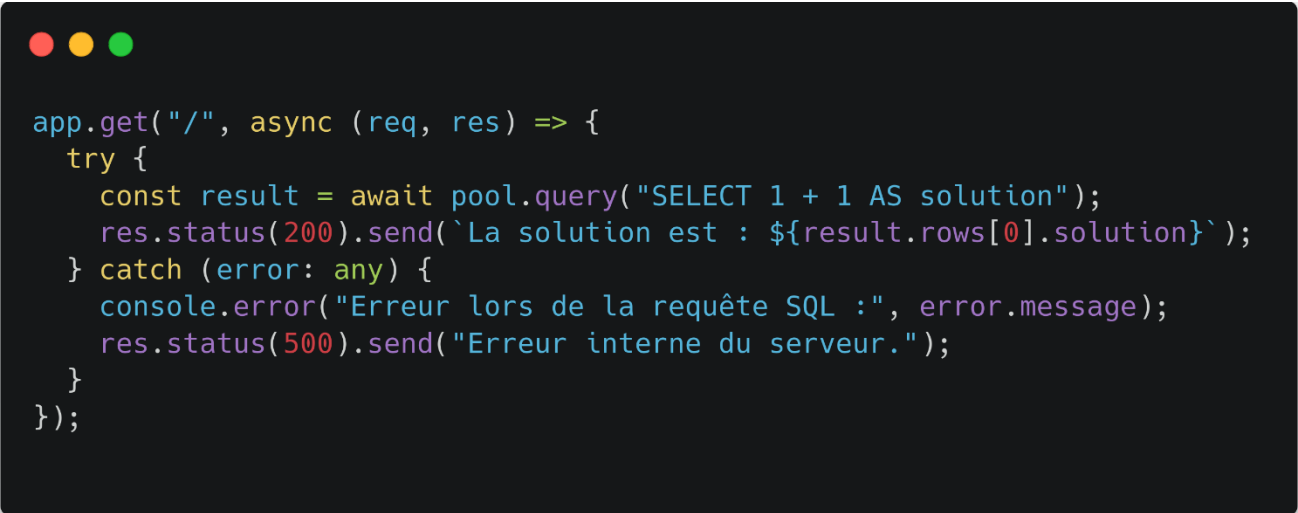
Composant	Technologie choisie	Justification
Frontend	React + SCSS	Interface dynamique, flexible et performante, adaptée à une interface aussi dynamique que la nôtre
Backend	Express	Léger et flexible pour une API RESTful qui gère les scores, les compte, et les informations sur les ponts
Base de données	PostgreSQL	Relationnel performant, idéal pour stocker les métadonnées et les relations complexes

Le trio React, Express et PostgreSQL garantit :

- Une scalabilité et des performances optimales pour un projet manipulant de grandes bases de données.
- Une flexibilité et une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques du projet
- Une conformité au RGPD et une sécurité renforcée pour protéger les données des utilisateurs.

Mise en œuvre de notre architecture technique

Afin de vérifier la bonne communication entre nos différents choix de technologie, nous avons réalisé un petit test. Ce dernier avait pour but de s'assurer que notre API Express pouvait récupérer sans problème des données présentes dans la base PostgreSQL. Nous avons donc créé une base de données simple, et tenté d'y accéder avec des requêtes dans l'API. Voici le code que nous avons élaboré pour ce test :



```
app.get("/", async (req, res) => {
  try {
    const result = await pool.query("SELECT 1 + 1 AS solution");
    res.status(200).send(`La solution est : ${result.rows[0].solution}`);
  } catch (error: any) {
    console.error("Erreur lors de la requête SQL :", error.message);
    res.status(500).send("Erreur interne du serveur.");
  }
});
```

Après exécution, celui-ci nous renvoie effectivement le résultat de l'addition 1+1.

Cette vérification nous assure que notre API et notre base PostgreSQL communiquent bien et nous confortent dans nos choix technologiques.

Annexes

Documents et références annexes

Annexe 1 : Règles du jeu BridgeGuesser

Règles générales :

L'objectif du jeu est de localiser le pont étudié sur une carte, via les images de l'ouvrage qui sont fournies.

Une partie se déroule en 3 min. Au début de celle-ci, un timer est initialisé à **Timer = 3:00**.

Les différentes fins de partie :

- Gagnante : Lorsque que le joueur parvient à localiser le pont correct sur la carte.
- Perdante : Lorsque le joueur sélectionne un pont incorrect sur la carte.
- Perdante : Lorsque le timer arrive à **Timer = 0:00**.

Les parties gagnantes vous rapportent des points (plus ou moins en fonction de votre temps de réponse), ces points peuvent être échangés dans une boutique sur le site permettant d'obtenir des réductions.

Modes de jeu :

Notre jeu propose 2 modes de jeu :

- Un mode qui se déroule sur toute la France métropolitaine.
- Un mode qui se déroule sur une région en France métropolitaine que l'on peut choisir au début du jeu.

Dispositions des éléments :

Le jeu décompose l'écran en deux parties :

- une zone d'images (trois images)
- une carte de la France métropolitaine ou de la région française étudiée

Détaillons ces deux zones :

- Zone comportant les images : Au début de la partie, les 3 images apparaissent à l'écran. Elles sont d'abord pixélisées (floue), puis se dépixé lisent petit à petit au fil du temps.

La première image (l'image centrale) est complètement nette à **Timer = 2:00**.

La deuxième image est complètement nette à **Timer = 1:30**.

La troisième image est complètement nette à **Timer = 0:45**.

- Zone comportant la carte : La carte de la France métropolitaine ou de la région française étudiée est préremplie de points localisant les ponts disponibles dans le jeu.

La liste est réduite, et les noms des ouvrages sont affichés au côté de leur localisation.



Annexe 2 : Un système de récompenses

Notre jeu permet aux utilisateurs d'accumuler des points, ces derniers sont utiles sur une page "Promotions" de notre site. Ces points sont échangeables sur cette page afin d'obtenir de fabuleuses récompenses que nous allons détailler :

- Albums photographiques et livres centrés sur ces ouvrages offerts dans une sélection d'articles. Réalisable à l'aide d'un partenariat avec le ministère de la Culture.
- Réductions sur des billets de saut à l'élastique avec les sociétés de saut partenaires.
- Réduction sur des billets de train TER obtenus à l'aide d'un partenariat avec la SNCF. Cette offre a pour objectif de permettre aux personnes souhaitant découvrir les ponts de toute leur région, sans avoir se soucier de la distance ou du cout écologique du déplacement.

L'idée derrière ces offres est de faire participer nos utilisateurs à la vie culturelle de ces ouvrages nationaux, en leur offrant plus qu'une simple application web. De plus, l'offre de notre partenaire, la SNCF, nous permet de promouvoir un tourisme vert, respectueux de l'environnement.

Annexe 3 : Matrice RACI

Légende **RACI** :

- **R** : Responsable (Celui qui réalise la tâche)
- **A** : Accountable (Celui qui approuve la tâche)
- **C** : Consulted (Celui qui est consulté)
- **I** : Informed (Celui qui doit être informé)

BridgeGuesser	Gimbert Bastien	BELAL Hashem	GIBELLO Grégoire	TSIGRIS Nicolas	DECHENAUD Emile	DI IORIO Enée
Phase de préprojet :						
Séance de créativité	R	R	R	R	R	R
Préparation des pitches (écrit)	R	R	A/I/C	R	R	R
Présentation des pitches	A	I	R	I	I	I
Phase 1 : Cadrage du projet						
Cadrage et organisation du projet	R/A/I	R	IR	IR	I	I
Analyse et gestion des contraintes et des risques	R/A/I	R/C	I	I	I	I
Recueil des besoins	R/A/I	R	R	R	R	R
Persona	A/I	I	I/C	I	R/C	R/C
Processus métier	R/I/C	I	R/C	I	I	I
Recueil des données support	A/C	R	I/C	I	I	I
Identification des besoins fonctionnels	A/I	I	I	R/C	I	I
Identification des besoins non-fonctionnels	A/I	I	I	R/C	I	I

Mise en avant de l'organisation de leur travail en équipe	A/I/C	R	I	R	I	I
Etude de faisabilité technique	A/I	C	C/I	C/I	R	R
Identification des parties prenantes	A/C/I	C	C	C	R/C	R/C
Phase 2 : Conception						
Modélisation (UC, diagramme de séquence, maquettes, modèle de données)	R/A/I	R	R	R/C	R	R
Architecture logicielle	R/A/I	R	R	R/I	R/C	R/C
Mise en place de l'environnement technique	R/A/I	R	R	R	R/C	R/C
Suivi des risques	R/A	R/I	I	I	I	I
Traitement des données support	A/I/C	R	I	I	I	I
Phase 3 : Réalisation						
Développement de l'API	R/A/I	R	R	R	R/C	R/C
Installation & Maintenance des serveurs	I	R/A/C/I	I	I	I	I
Développement de l'interface	R/A/I	R	R	R	R/C	R/C
Filtrage & Gestion de données	R/A/I	R/C	R	R	R	R
Développement du backend	R/A/I	R	R	R	R/C	R/C

Annexe 4 : Recueil des données support

Âge des joueurs de jeux vidéo :

Selon Médiamétrie : "Toutefois, s'ils représentent une plus petite portion de la population et donc des joueurs, les 15-24 ans plébiscitent les jeux vidéo : 9 sur 10 jouent aux jeux vidéo, soit 6,9 millions."

Source : <https://www.mediametrie.fr/fr/le-jeu-video-un-loisir-aux-multiples-facettes>

Nombre et répartition des ponts en France :

- La France compte environ 312 000 ponts de portée supérieure à 2 mètres, répartis comme suit :
 - 266 000 ponts routiers.
 - 46 000 ponts gérés par Réseau Ferré de France, dont 35 000 ponts-rails supportant une voie ferrée et 11 000 ponts-routes supportant une route.
 - Une centaine de ponts-canaux.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponts_de_France

Gestion des ponts :

- Près de 90 % des ponts sont gérés par les communes et les départements.
- Environ 12 000 ponts sont sous la responsabilité de l'État, et 12 000 autres sont concédés à des sociétés d'autoroute.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponts_de_France

État des ponts :

- Selon un rapport sénatorial de 2019, au moins 25 000 ponts routiers sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité.
- Parmi ces ouvrages, 7 % des ponts de l'État, 8,5 % des ponts départementaux et 18 à 20 % des ponts des communes et intercommunalités sont concernés.

Source : <https://www.vie-publique.fr/rapport/285517-securite-des-ponts-et-des-ouvrages-d-art>

Programme National Ponts :

- En réponse aux préoccupations sur l'état des ponts, le Programme National Ponts a été lancé pour recenser et évaluer les ouvrages communaux.

- En avril 2023, le programme a été étendu à près de 20 000 communes, avec 3 269 communes répondant favorablement.

Source : <https://www.cerema.fr/fr/programmenationalponts>

Ponts remarquables :

- Le pont du Gard, construit vers l'an 50, est l'un des plus anciens et des mieux conservés.
- Le viaduc de Millau, inauguré en 2004, est le plus haut pont routier du monde, avec une hauteur de 343 mètres.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ponts_de_France

Activités autour des ponts :

- De nombreuses activités se développent autour des ponts, telles que le saut à l'élastique, les visites architecturales et le base-jump.
- Ces activités attirent un public varié, contribuant à la valorisation touristique et culturelle de ces ouvrages.

Impact du changement climatique :

- Les infrastructures routières, y compris les ponts, sont fragilisées par le changement climatique, nécessitant des outils et des mesures adaptés pour les collectivités.

Source: <https://www.maire-info.com/infrastructures/routes-ponts-fragilises-par-changement-climatique-un-nouvel-outil-gratuit-disposition-collectivites-article-28499>

Annexe 4.1 : traitement des données support

1. Source des données

Au fil des recherches d'une base de données répondant aux besoins de l'application, nous nous sommes rendu compte que les database présentes sur datagouv.fr manquaient de données indispensables au bon fonctionnement de BridgeGuesser. Notamment le fait de contenir au moins trois images pour chaque pont. Il nous fallait donc trouver une autre source de données : Wikipédia. Wikipédia est une source considérable d'information, ces dernières sont plutôt fiables du fait du grand nombre de vérification qui s'opère sur les informations que la plateforme met en avant. Nous avons trouvé notre bonheur en deux articles portants sur les ponts les plus longs et ceux présentant un intérêt historique. Ces articles nous convenaient car ils contenaient des grands tableaux présentant chaque pont (avec des photos !).

Dans le but de nous assurer avoir le droit d'utiliser Wikipédia, nous avons vérifié que l'ensemble des articles utilisés dans le cadre de ce projet ont bien été publiés sous la forme de « Creative Commons » (CC BY-SA 4.0), puis nous avons lu les droits d'auteur et les conditions d'utilisation des données relative à chaque article Wikipédia.

Voici un extrait des droits d'auteur relatif aux articles utilisés :

- *“Indiquer que le contenu réutilisé, copié ou modifié est sous CC BY-SA 4.0,*
- *Permettre l'identification des auteurs en donnant une adresse web vers l'article de Wikipédia, ou en donnant une liste des auteurs (paternité),*
- *Indiquer si vous avez modifié le contenu original de Wikipédia.”*

Pour récupérer les données présentes sur Wikipédia nous avons dû développer un « Scraper ». Ce dernier a pour objectif de récupérer les données présentes sur une source pour la transformer en un fichier CSV, lui-même mit en forme pour pouvoir être utilisé de manière optimisée.

Pour cela, nous avons récupéré la table HTML présent sur un article relatif au plus long pont de France (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ponts_les_plus_long_s_de_France) via le DOM de la page web. Après avoir isolé le tableau contenant l'information nécessaire à la création de la base de données, le Scraper exporte les données sous un format CSV que nous pourrions utiliser. Ces données ont été récupérées et seront utilisées sous licence CC BY-SA 4.0.

Nous avons appliqué le même protocole sur l'article Wikipédia portant sur les ponts présentant un intérêt historique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_ponts_de_France

2. Stockage des Données

Les données seront stockées pour être utilisé sur le serveur 2 dans la base de données PostgreSQL. Le stockage des données sera assuré de manière sécurisée pour ne pas permettre à des personnes potentiellement mal intentionnées d'avoir accès aux données relative à chaque utilisateur. Pour assurer la sécurité des données lors de l'échange entre le serveur et les utilisateurs nous allons utiliser l'API Express qui est sécurisée et fiable. Dans le but d'augmenter encore une fois la sécurité des données l'ensemble des échanges sera chiffré en HTTPS, les mots de passe eux ne seront pas stocké en claire et seront hachés. Pour consulter toutes les solutions technologiques que nous avons choisis, rendez-vous à la section : Choix de la technologie pour le stockage de données.

Annexe 5 : Définition des modalités et outils de communication interne et externe

Modalités interne

Question	Détails
Qui ?	- Equipe projet : GIMBERT Bastien, BELAL Hashem , GIBELLO Grégoire, TSIGRIS Nicolas, DECHENAUD Émile, DI IORIO Énée
Quoi ?	Créer une application ludique de promotion des ponts français et des activités culturelles associées
Où ?	Département Informatique, IUT 2 de Grenoble
Quand ?	Développement du projet jusqu'au 24 janvier 2025
Comment ?	Plateformes de discussion : - Discord - Office 365 Plateforme de collaboration : - GitLab Plateforme d'organisation : - Jira
Pourquoi ?	Sensibiliser le public au patrimoine des ponts en France, tout en encourageant les déplacements culturels et la découverte des régions françaises

Modalités externes

Question	Détails
Qui ?	- Equipe projet : GIMBERT Bastien, BELAL Hashem , GIBELLO Grégoire, TSIGRIS Nicolas, DECHENAUD Émile, DI IORIO Énée - Professeurs de l'IUT - Partenaires culturels et touristiques (ex. SNCF pour les réductions)
Quoi ?	Développer un jeu pour la localisation de ponts, avec des récompenses culturelles
Où ?	Département Informatique, IUT 2 de Grenoble
Quand ?	Phase de préprojet : Lancement : 8 octobre après-midi Séance de créativité : 11 octobre après-midi Préparation des pitches : 15 octobre après-midi Présentation des pitches : 18 octobre après-midi Phase 1 (Semaine du 21 octobre au 15 novembre) : Objectifs : Cadrage, analyse des contraintes et risques, recueil des besoins, création de persona, processus métier et faisabilité technique Planning : 3 mardis et 2 vendredis après-midi Évaluation : Rendu du dossier : 13 novembre à midi Soutenance : 15 novembre après-midi Phase 2 (Semaine du 18 novembre au 13 décembre) : Objectifs : Modélisation (cas d'utilisation, diagrammes de séquence, maquettes), architecture logicielle, suivi des risques Planning : 4 mardis et 3 vendredis après-midi

	Évaluation : Rendu du dossier : 11 décembre à midi Soutenance : 13 décembre après-midi Phase 3 (Semaines bloquées du 6 au 24 janvier) Objectifs : Codage et tests Évaluation : Code, documentations, soutenance et démonstration le 24 janvier
Comment ?	Plateformes de discussion : - Discord - Mail Universitaire - Chamilo - Gitlab
Pourquoi ?	Promouvoir le patrimoine des ponts à travers un jeu interactif, avec des incitations pour les visites culturelles

Annexe 6 : Maquette



Page : Accueil



Page : Connexion



Nouveau Compte

Email

Mot de passe

Validation Mot de passe

Je certifie avoir au moins 16 ans ☐

J'accepte les [CGU](#) ☐

Inscription

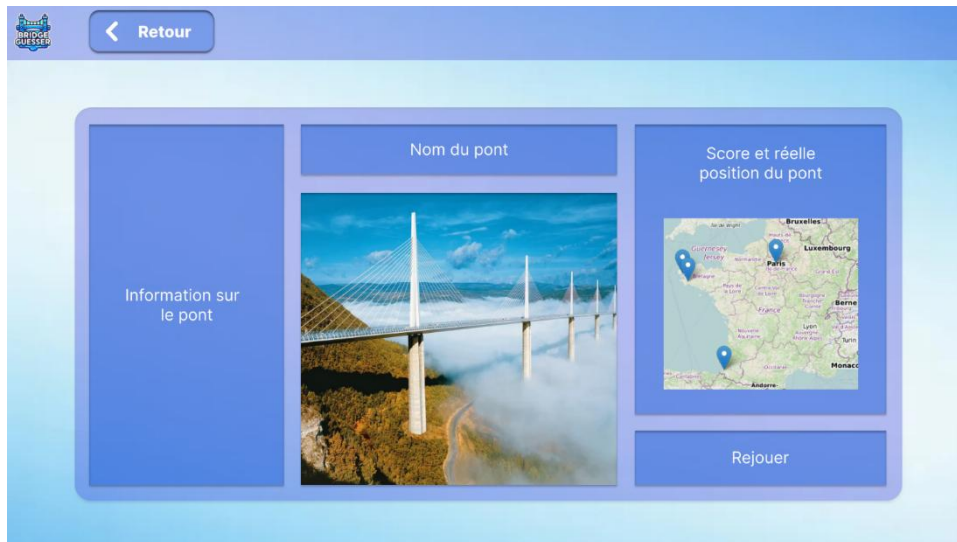
Page : Inscription



Page : Menu



Page : Jeu



Page : Ecran de fin



Page : Boutique



Page : paramètres

Annexe 7 : Tableau technologie Frontend

Technologie	Avantages	Maintenabilité	Inconvénients	Adapté au projet ?
Plain HTML	Simplicité, apprentissage rapide	Complicé car pas de composant réutilisable	Pas de structure MVC	Trop rudimentaire
PHP	Backend intégré au Frontend, outils comme Blade (Laravel), facile à déployer sur un serveur Apache/Nginx, pas d'utilisation d'api	Langage ancien donc moins maintenable, surtout si nous devons tout de même avoir du JavaScript	Performances limitées pour les Front modernes. Pas conçu pour des interfaces dynamiques (nécessite du JS pour interactivité). Risques de sécurité élevés si mal utilisé (failles XSS/CSRF).	Pas adapté aux besoins, notamment d'une SPA
Angular	Puissant pour les grandes applications, outillage complet (RxJS, CLI), même langage que pour le backend	Permet l'utilisation d'une api et donc une maintenance par partie, grande communauté	Courbe d'apprentissage élevée, plus lourd et complexe	Surdimensionné pour le projet
React	Flexibilité, bibliothèque légère, communauté énorme, performant, même langage que pour le backend	Permet l'utilisation d'une api et donc une maintenance par partie, grande communauté	Nécessite des bibliothèques supplémentaires (Router, etc.)	Idéal pour un projet scalable

Annexe 8 : Tableau technologie API

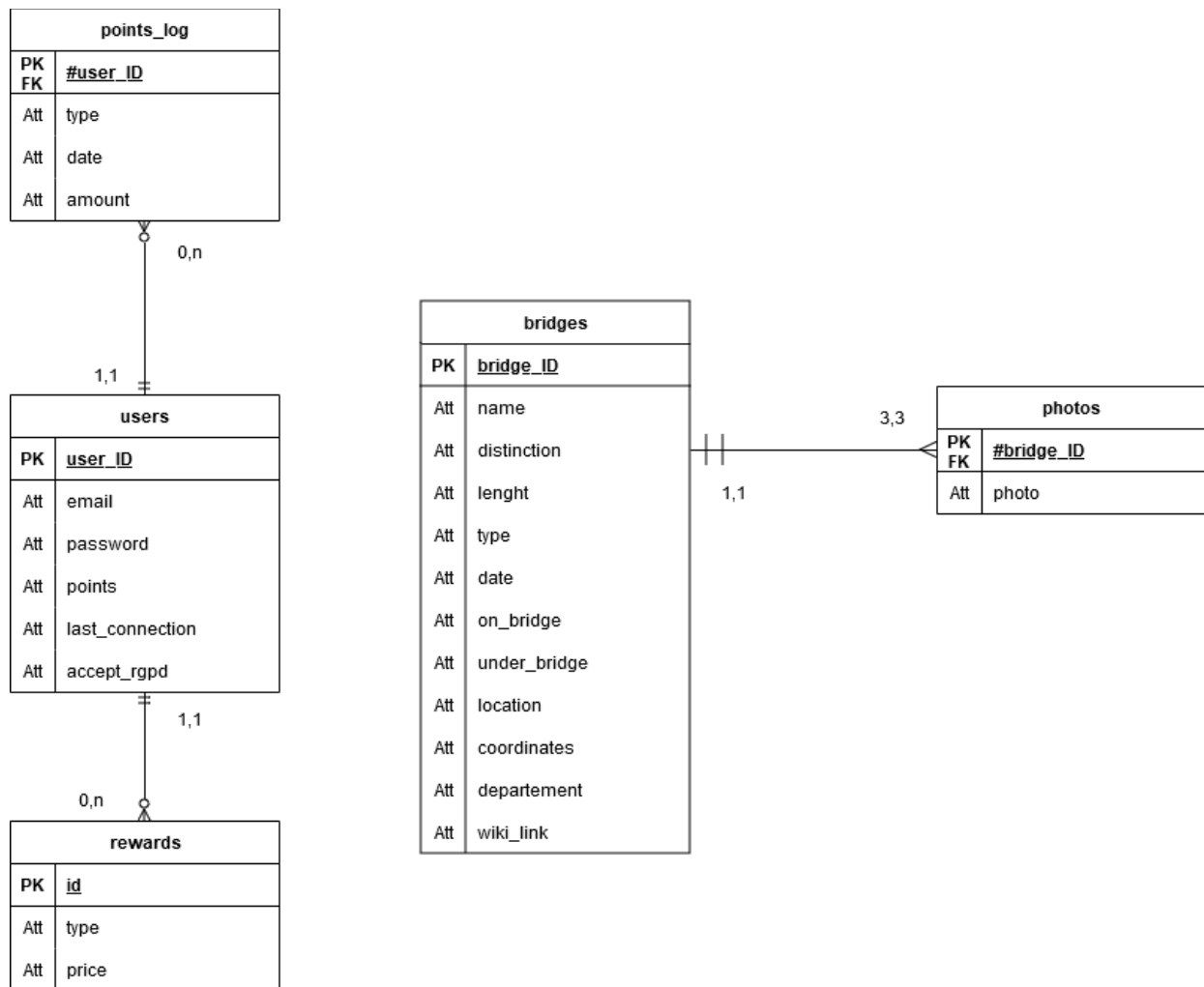
Technologie	Avantages	Contrôle et modification	Inconvénients	Adapté au projet ?
Aucune	Élimine le besoin de serveur API, simplifie la structure	Aucun	Difficile de gérer une base de données aussi complexe et faible sécurité	Non applicable
PHP	Facilité de déploiement sur des hébergeurs classiques, outils comme Laravel ou Symfony	Pas créé pour, support compliqué pour certain type de donnée, compatibilité compliquer avec le frontend	Performances limitées pour gérer de grandes charges. Manque de modularité pour des APIs modernes (REST/GraphQL). Syntaxe vieillissante et maintenance difficile pour de grands projets. Peu adapté à des structures utilisant le format JSON	Non adapté
Google Firebase	Hébergement rapide, NoSQL intégré, backend serverless	Doit se faire dans les outils google donc peut de configuration avancée	Dépendance à un fournisseur externe, complexité de gestion RGPD, frais supplémentaires	Mauvais pour la souveraineté
Express	Léger, flexible, support massif pour les middlewares, idéal pour les APIs RESTful, même langage que pour le frontend	Model event loop qui permet un grand nombre de requête en simultané très riche en extension au besoin	Nécessite des modules supplémentaires pour des fonctionnalités avancées	Adapté et flexible

Annexe 9 : Choix et structure de notre base de données

Tableau technologie stockage de données

Technologie	Avantages	Inconvénients
Fichier	Simplicité d'utilisation, rapidité, poids	Moins puissant sur les données complexes, pas de gestion concurrentielle
MongoDB	Flexible (NoSQL), stockage de documents, facile pour des structures non relationnelles	Moins adapté aux relations complexes comme celles des ponts (lieux, scores)
PostgreSQL	Relationnel puissant, support JSON, performant, conformité RGPD	Plus complexe à administrer qu'un système NoSQL, soucis de sécurités si mal intégré

Organisation de notre base de données



POINTS_LOG(#user_ID, type, date, amount)

- **type** : Type de point (ex : bonus, dépense).
- **date** : Date de l'attribution des points.
- **amount** : Montant des points attribués ou retirés.

USERS(user_ID, email, password, points, last_connection, accept_rgpd)

- **points** : Nombre total de points accumulés par l'utilisateur.
- **last_connection** : Date et heure de la dernière connexion de l'utilisateur.
- **accept_rgpd** : Indique si l'utilisateur a certifié avoir plus de 16ans (obligatoire à l'inscription).

REWARDS(id, type, price)

- **type** : Type de récompense (ex : bon d'achat, réduction).
- **price** : Coût en points pour obtenir la récompense.

BRIGES(bridge_ID, name, distinction, length, type, date, on_bridge, under_bridge, location, coordinates, departement, wiki_link)

- **distinction** : Fait remarquable sur le pont, anecdote historique, classement MH
- **length** : Longueur du pont en mètres.
- **date** : Date de construction ou inauguration du pont.
- **on_bridge** : Détails sur les structures ou routes situées sur le pont.
- **under_bridge** : Informations sur les éléments sous le pont (ex : rivière, route).
- **coordinates** : Coordonnées géographiques du pont.
- **departement** : Département où se situe le pont.
- **wiki_link** : Lien vers une page Wikipédia associée au pont.

PHOTOS(#bridge_ID, photo)

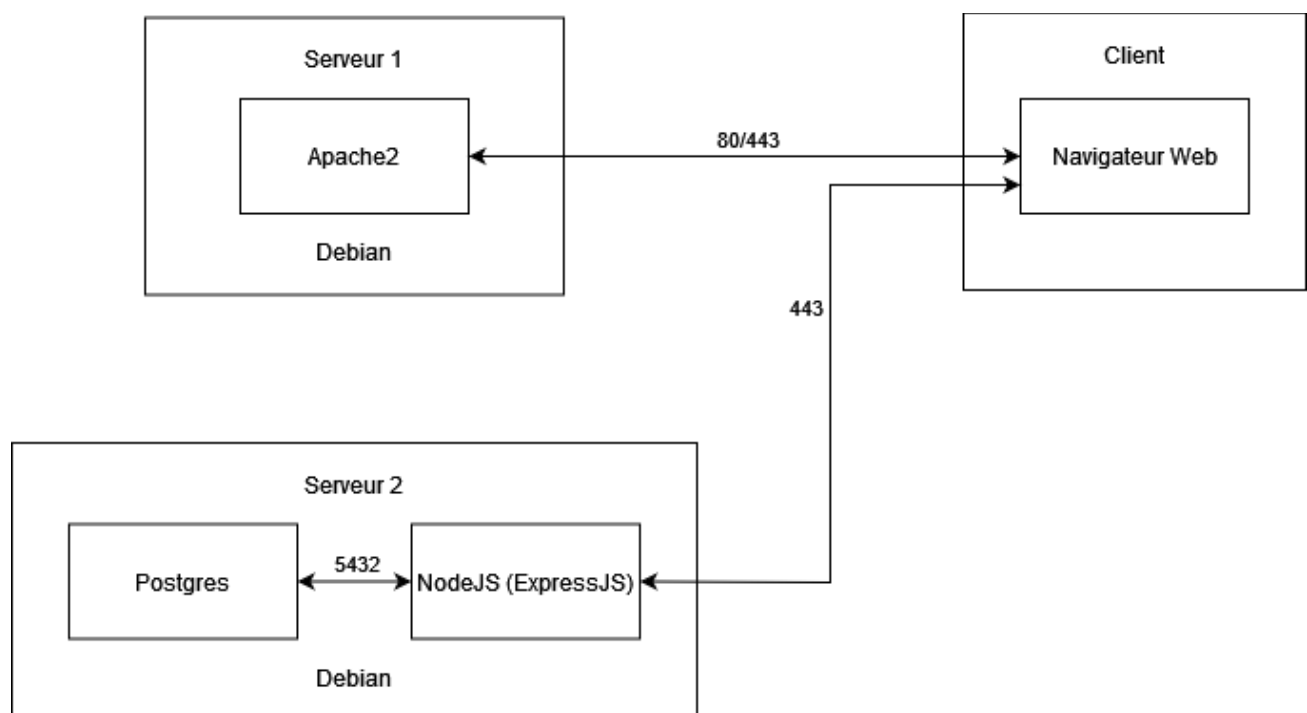
- **photo** : URL de l'image représentant le pont.

Annexe 10 : Tableau technologie fond de carte

Technologie	Open Street Map	Google maps	Apple plan
Prix	Gratuit	Payant (pas très cher)	Gratuits avec compte payant
Disponibilité	Limite moyenne, pas possible d'ouvrir plus de 2 cartes en même temps	L'API est gratuite assez loin mais pas scalable gratuitement	Pas de paiement a la requête, mais paiement d'un compte développeur Apple
Légalité	Licence très libre	Ne doit pas dégrader l'image de google, des versions gratuites non officielle existe, mais c'est illégal. Politique de traitement pas	Ne doit pas dégrader l'image d'Apple. Pousse à utiliser une app Apple complète.

Annexe 11 : Structure réseau

Pour clarifier la situation, nous avons réalisé un diagramme récapitulatif du fonctionnement de notre application, et surtout, de la manière dont nous la déploierons sur notre infrastructure serveur.



Annexe 12 : Bibliographie

- **Le Monde.** *GeoGuesser : le Français Blinky remporte la coupe du monde.* Disponible sur : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/09/16/geoguessr-le-francais-blinky-remporte-la-coupe-du-monde_6320331_4408996.html (consulté le 15/11/2024).
- **World Geography Games.** *Jeux éducatifs en géographie.* Disponible sur : <https://world-geography-games.com/fr/> (consulté le 15/11/2024).
- **Seterra.** *Jeux de géographie en ligne.* Disponible sur : <https://www.seterra.com/fr/> (consulté le 15/11/2024).
- **Club Innovation Culture France.** *CulturMoov : trésors culturels en appli mobile.* Disponible sur : <https://www.club-innovation-culture.fr/culturmoov-tresors-culturels-appli-mobile/> (consulté le 15/11/2024).
- **Archistore.** *Archistore : une immersion numérique dans le patrimoine.* Disponible sur : <https://www.archistore.com/> (consulté le 15/11/2024).
- **Ministère de la Culture.** *Patrimoine et numérique.* Disponible sur : <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Sciences-du-patrimoine/Thematiques-de-recherche/Patrimoine-et-numerique> (consulté le 15/11/2024).
- **Archimag.** *Réalité augmentée : trois applications revisitent le patrimoine.* Disponible sur : <https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2016/01/15/realite-augmentee-trois-applications-revisitent-patrimoine> (consulté le 15/11/2024).
- **Bibliothèque nationale de France (BnF).** *Chronologie de l'Antiquité.* Disponible sur : <https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/antiquite> (consulté le 15/11/2024).
- **Médiamétrie.** *Le jeu vidéo : un loisir aux multiples facettes.* Disponible sur : <https://www.mediametrie.fr/fr/le-jeu-video-un-loisir-aux-multiples-facettes> (consulté le 15/11/2024).
- **Wikipédia.** *Ponts de France.* Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponts_de_France (consulté le 15/11/2024).
- **Vie Publique.** *Sécurité des ponts et des ouvrages d'art.* Disponible sur : <https://www.vie-publique.fr/rapport/285517-securite-des-ponts-et-des-ouvrages-d-art> (consulté le 15/11/2024).
- **Cerema.** *Programme national sur les ponts.* Disponible sur : <https://www.cerema.fr/fr/programmenationalponts> (consulté le 15/11/2024).
- **Maire-Info.** *Routes et ponts fragilisés par le changement climatique.* Disponible sur : <https://www.maire-info.com/infrastructures/routes-ponts-fragilises-par-changement-climatique-un-nouvel-outil-gratuit-disposition-collectivites-article-28499> (consulté le 15/11/2024).